



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЯЧЕЕЧНЫЙ СКЛАДСКОЙ ШКАФ

Модель: C80

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ

Разработчик / Производитель:
Watt Intelligent Technology Co., Ltd.
Отдел интеллектуальных технологий

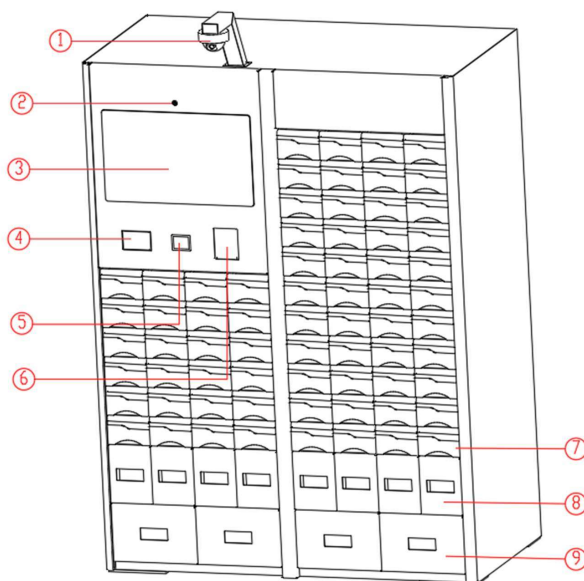
Дата проверки: 30 сентября 2024 г.
Версия документа: v4.0 (RU)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Конструкция корпуса	3
2. Обзор изделия	4
3. Технические характеристики	4
3.1 Корпус шкафа	4
3.2 Система управления	5
3.3 Аппаратная конфигурация	5
4. Функции и особенности системы	6
4.1 Функциональная архитектура	6
4.2 Особенности оборудования	6
4.3 Порядок выполнения операций	7
4.4 Требования к окружающей среде	8
5. Упаковка и транспортировка	8
5.1 Требования к упаковке	8
5.2 Меры предосторожности при транспортировке	8
6. Послепродажное обслуживание	9

1. Конструкция корпуса

Интеллектуальный ячеечный складской шкаф модели С80 имеет модульную структуру с эргономичным расположением терминальной панели управления и независимых запираемых ячеек хранения:



- ① **Камера видеонаблюдения:** широкоугольная сетевая камера для круглосуточной видеофиксации (подключение по проводной сети Ethernet или Wi-Fi).
- ② **Камера распознавания лиц (FaceID):** оптический бинокулярный модуль для биометрической идентификации и авторизации в клиентской системе.
- ③ **Сенсорный экран:** оснащен 21.5-дюймовым емкостным дисплеем Full HD для управления всеми функциями клиентского терминала.
- ④ **Считыватель бесконтактных карт (IC/ID):** модуль считывания электронных пропусков сотрудников для авторизации в системе.
- ⑤ **Сканер штрихкодов:** встраиваемый 2D-сканер для распознавания информации на этикетках, штрихкодов и QR-кодов ТМЦ.
- ⑥ **Термопринтер:** встраиваемый принтер для оперативной печати штрихкод-этикеток и учетных квитанций.
- ⑦ **Выдвижные ячейки стандартной емкости (68 шт.):** независимые запираемые ячейки базового объема для штучного инструмента.
- ⑧ **Выдвижные ячейки увеличенной емкости «2 в 1» (8 шт.):** сдвоенные ячейки увеличенного объема для среднеразмерной оснастки.
- ⑨ **Выдвижные ячейки большой емкости «4 в 1» (4 шт.):** крупногабаритные ячейки для электроинструмента и приборов.

2. Обзор изделия

Наименование изделия: Интеллектуальный ячеечный складской шкаф (Line-side Drawer Warehouse)
Модель: C80

Назначение изделия: Комплекс предназначен для организации высокоэффективного и точного хранения и адресного управления производственными материалами, режущим и вспомогательным инструментом, приспособлениями и оснасткой на предприятиях, оптимизации процессов материальных потоков и повышения производительности труда.

Область применения: Широко применяется на производственных предприятиях различных отраслей, в ремонтных службах, инструментальных кладовых, медицинских учреждениях и логистических центрах. Благодаря продуманной модульной конструкции выдвижных ячеек и рациональной внутренней компоновке обеспечивается максимальное использование вертикального пространства и высокая емкость хранения в ограниченном объеме. Шкаф демонстрирует превосходные результаты в условиях повышенных требований к точности учета материалов и необходимости оптимизации производственных площадей.

3. Технические характеристики

3.1 Корпус шкафа

Параметр	Значение / Описание
Габаритные размеры (Д × Г × В)	1300 × 680 × 1735 мм (без учета высоты поворотных опорных колес Foma)
Масса оборудования	Около 350 кг
Цветовое исполнение	Белый в сочетании с индустриальным серым (порошковое полимерное покрытие)
Материал корпуса	Холоднокатаная листовая сталь SPCC толщиной 1.0 мм – 2.0 мм
Общее количество ячеек	80 независимых запираемых ячеек
Размеры и конфигурация ячеек	• 68 ячеек: 100 × 360 × 75 мм (Д × Г × В) — стандартная емкость; • 8 ячеек: 100 × 370 × 165 мм (Д × Г × В) — увеличенная емкость («2 в 1»); • 4 ячейки: 250 × 370 × 165 мм (Д × Г × В) — большая емкость («4 в 1»)
Диапазон нагрузки (грузоподъемность)	Максимальная нагрузка на ячейку: до 15 кг
Рабочее напряжение питания	Переменный ток AC 220 В, 50 Гц

3.2 Система управления

Параметр	Значение / Описание
Операционная система	Android 7.1
Центральный процессор (CPU)	Rockchip RK3288, 4-ядерный Cortex-A17, тактовая частота 1.6 ГГц
Оперативная память (RAM)	2 ГБ DDR3
Встроенный накопитель (eMMC)	8 ГБ Flash
Размер экрана	21.5 дюйма, IPS матрица
Разрешение экрана	1920 × 1080 (Full HD)
Тип сенсорной панели	Емкостной сенсорный экран (Multi-touch)
Интерфейсы USB	5 каналов USB 2.0 Host
Сетевые коммуникации	Проводной сетевой интерфейс RJ45 Ethernet + модуль Wi-Fi
Аудиосистема	Встроенный динамик (голосовые подсказки и оповещения)
Способы аутентификации	Распознавание лиц (FaceID) / считывание карт IC/ID / логин и пароль

3.3 Аппаратная конфигурация

Компонент	Технические параметры
Принтер этикеток	Термопринтер; диаметр рулона 30–58 мм ± 0.05 мм (ширина), толщина ленты 0.05–0.1 мм
Сканер штрихкодов	Встраиваемый 2D сканер QR-кодов; интерфейс USB; напряжение питания 5 В
Камера видеонаблюдения	HD-камера высокого разрешения; карта памяти 128 ГБ MicroSD
Считыватель карт	Универсальный считыватель бесконтактных карт стандартов IC и ID
Камера распознавания лиц	Разрешение 1920 × 1080 Full HD, широкий динамический диапазон (WDR)

4. Функции и особенности системы

Программная платформа интеллектуального шкафа С80 построена на базе веб-архитектуры (B/S), обеспечивая круглосуточную автономную эксплуатацию оборудования в режиме 24/7 без присутствия кладовщика, удаленный централизованный мониторинг и многоуровневое разграничение прав доступа. Система состоит из 5 ключевых уровней: операторский фронтэнд, уровень приложений, системный уровень, коммуникационный уровень и системная интеграция.

4.1 Функциональная архитектура системы

- 1) Операторский интерфейс (Фронтэнд):** Администраторы через бэкэнд настраивают права доступа, аутентифицируют и контролируют операторов; все действия протоколируются и передаются в базу данных в реальном времени с возможностью пакетного экспорта.
- 2) Уровень приложений:** Обеспечивает единое управление парком шкафов, мониторинг состояния оборудования, ячеек и номенклатуры через веб-браузер.
- 3) Системный уровень:** Централизованная база данных, модуль авторизации, шлюзы интеграции с корпоративными системами управления предприятием.
- 4) Коммуникационный уровень:** Поддержка протоколов HTTP/HTTPS, асинхронный обмен сообщениями и SaaS-сервисы реального времени.
- 5) Системная интеграция:** Стандартные интерфейсы для подключения к корпоративным системам MES, ERP, WMS, PLM и SAP.

4.2 Функциональные особенности

- 1) Функция аутентификации:** Интеграция распознавания лиц (с защитой от спуфинга), считывания карт и ввода паролей для максимальной безопасности доступа.
- 2) Функция печати:** Печать термоэтикеток для быстрой маркировки и прикрепления к ТМЦ.
- 3) Функция сканирования:** Быстрое и безошибочное считывание штрихкодов и QR-кодов, исключающее пересортицу.
- 4) Функция видеонаблюдения:** HD-камера с локальной записью на карту памяти 128 ГБ обеспечивает постоянный аудит безопасности шкафа.

4.3 Порядок выполнения технологических операций

1) Пополнение (Загрузка ТМЦ в ячейки):

Авторизация сотрудника → Выбор номенклатуры → Выбор ячейки → Ввод количества → Открытие ячейки → Размещение предметов → Завершение пополнения.

2) Выдача (Получение инструмента):

Авторизация сотрудника → Выбор требуемой номенклатуры → Ввод количества → Подтверждение выдачи → Открытие ячейки → Извлечение предмета → Закрытие дверцы.

3) Возврат (Сдача инструмента после работы):

Авторизация сотрудника → Выбор возвращаемой позиции → Выбор ячейки → Открытие ячейки → Размещение предмета → Закрытие дверцы.

4) Рекуперация / Сдача на утилизацию (Износ / Поломка):

Авторизация сотрудника → Выбор утилизируемой позиции → Печать штрихкод-этикетки → Наклейка маркировки → Помещение в отсек сбора.

5) Просмотр журнала операций:

Авторизация сотрудника → Переход в раздел записей → Просмотр личной истории выдачи, пополнения, возврата и утилизации.

6) Инвентаризация:

Авторизация ответственного лица → Выбор номенклатуры/ячейки → Ввод фактического количества → Отправка на сверку → Аудит и утверждение администратором.

7) Системное администрирование:

Авторизация администратора → Настройка системных параметров, прав доступа, лимитов выдачи и экспорт отчетов.

4.4 Требования к окружающей среде

Рабочие условия эксплуатации: Температура воздуха от +5°C до +40°C; относительная влажность 30% ~ 75% (без образования конденсата).

Условия хранения и транспортировки: Температура от -10°C до +50°C; относительная влажность 20% ~ 90% (без конденсата).

5. Упаковка и транспортировка

5.1 Требования к упаковке: Изделие надежно фиксируется внутри тары с применением амортизирующих полимерных ложементов и пенопластовых форм. Оборачивается защитной полиэтиленовой пленкой и помещается в прочный пятислойный гофрокороб / деревянный ящик, запечатанный лентой, с нанесением заводской маркировки с указанием наименования, модели, массы и серийного номера.

5.2 Меры предосторожности: При транспортировке беречь от попадания влаги, прямого солнечного излучения, ударов и вибраций. Строго соблюдать маркировочные знаки «Хрупкое», «Верх», «Беречь от влаги».

6. Послепродажное обслуживание

Гарантийный ремонт: В течение гарантийного срока (12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию) производитель обеспечивает бесплатную замену дефектных узлов и ремонт оборудования с использованием оригинальных запасных частей. Постгарантийное сервисное обслуживание по фиксированным расценкам на комплектующие.

Техническая поддержка: Квалифицированные инженеры осуществляют техническое консультирование, удаленную диагностику и помощь в конфигурировании через телефонные каналы, e-mail и онлайн-портал.

Обучение персонала: Проведение комплексного инструктажа операторов и системных администраторов заказчика правилам эксплуатации, обслуживания и настройки оборудования.

Регламент реагирования: Производитель гарантирует предоставление первичного ответа на любые обращения сервисного характера в течение **не более 2 часов** с момента регистрации запроса.

Проверено: Отдел интеллектуальных технологий Watt
(Watt Intelligent Technology Department Review)

Дата утверждения: 30 сентября 2024 г.